

L'épreuve comporte deux exercices et un problème. Le candidat devra traiter chacun des exercices et le problème

Exercice 1 : 4 points

On considère les intégrales : $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos^2 x dx$ et $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \sin^2 x dx$

1. Calculer $I + J$ 1 pt
2. Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par : $f(x) = \frac{1}{4} e^{2x} (\cos 2x + \sin 2x)$
 - a) Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $f'(x)$ 1 pt
 - b) En déduire $I - J$ 1 pt
3. Calculer I et J 1 pt

Exercice 2 : 5 points

Soit le plan P rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère la transformation t de P dans P qui à tout point M d'affixe $z = x + iy$ associe le point M' d'affixe $z' = x' + iy'$ tel que

$$Z' = z + 1 + i\sqrt{3}.$$

1. a) Déterminer x' et y' en fonction de x et y 0,5 pt
b) Déterminer la nature et l'élément caractéristique de la transformation t . 0,75 pt
2. Soit la transformation r , qui au point M d'affixe z associe le point M_1 d'affixe z_1
tel que : $z_1 = \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} z\right)$
Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation r . 1 pt
3. Soit la transformation $s = r \circ t$ qui, au point $M(x ; y)$ d'affixe z , associe le point $M_2(x_2 ; y_2)$ d'affixe z_2
 - a) Exprimer z_2 en fonction de z 1 pt
 - b) Déterminer les coordonnées de l'image C' du point $C(1, -\sqrt{3})$ par s . 0,5 pt

4. Soit la droite (D) dont une équation est : $x + y\sqrt{3} + 2 = 0$
 - a) Montrer que le point C appartient à (D) 0,5 pt
 - b) Soit (D') l'image de (D) par s .
Déterminer le point d'intersection de (D) et (D') 0,75 pt

Problème : 10 points

Le problème comporte deux parties indépendantes A et B, Le candidat devra traiter les deux parties

Partie A

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $f(x) = x + \frac{2}{x}$

1. Montrer que f est une fonction impaire et étudier ses variations sur $\mathbb{R}^*$ 1 pt
2. Soit C_f la courbe représentative de f dans le plan rapporté à un repère orthonormé
 - a) Déterminer les branches infinies de la courbes C_f de f 0,5 pt
 - b) Etudier les variations de f 0,5 pt
 - c) Tracer la courbe C_f 0,5 pt
3. Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par : $g(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$
 - a) Montrer que, pour tout x de $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ $g(x) = f(x-1) + 2$ 0,5 pt
 - b) En déduire que le point de coordonnées $(1 ; 2)$ est centre de symétrie de la courbe C_g représentative de g 0,5 pt
4. Sans étudier la fonction g , construire C_g dans le même repère.
On précisera les asymptotes de la courbe C_g . 1 pt
5. Calculer l'aire du domaine plan limité par la courbe C_g , les droites d'équations respectives $x = 2$; $x = a$ et $y = x + 1$ où a est un réel supérieur à 2. 1 pt

Partie B

Soit h la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = \frac{2e^x + 2x - 2}{e^x}$

On désigne par (Γ) la courbe représentative de h dans un repère orthonormé.

(unité sur les axes : 2 cm)

1. a) Montrer que l'on peut écrire $h(x)$ sous la forme $2 + \varphi(x)$ où φ est une fonction que l'on déterminera 0,5 pt
 - b) Montrer que la limite de $\varphi(x)$ quand x tend vers $+\infty$ est égale à 0 0,5 pt
 - c) Etudier les variations de h et calculer $h(0)$ 1 pt
2. a) Montrer que la courbe (Γ) coupe son asymptote en un point I dont on déterminera les coordonnées 0,5 pt
 - b) écrire une équation de la tangente (T) de (Γ) au point d'abscisse 0 0,5 pt
- c) tracer la courbe (Γ) 1 pt
3. Soit (D_m) la courbe d'équation $y = -m$, m étant un réel.
 - a) Tracer (D_1) et (D_{-2}) 0,5 pt
 - b) Discuter suivant les valeurs de m le nombre et le signe des solutions de l'équation $E_m : (2+m)e^x + 2x - 2 = 0$ 1 pt